

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая 2

Выполнил:

Гусев Никита Сергеевич

Группа:

К3339

Поток:

БР1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Спроектировать API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

Ход работы

В рамках лабораторной работы было спроектировано REST API для сервиса обмена рецептами. Система предназначена для публикации рецептов пользователями, а также для взаимодействия с ними через комментарии, лайки, сохранения и подписки на других пользователей.

В рамках функциональных требований предусмотрена регистрация и авторизация пользователей, получение информации о текущем профиле пользователя, создание, редактирование и удаление рецептов, а также получение списка рецептов с возможностью фильтрации по параметрам запроса. Также реализован просмотр детальной информации о рецепте, добавление комментариев, возможность ставить и удалять лайки, сохранение рецептов в личный кабинет пользователя, а также подписка и отписка от других пользователей.

К нефункциональным требованиям относятся использование архитектурного стиля REST, передача данных в формате JSON, обеспечение авторизации с использованием JWT-токенов, применение стандартных HTTP-кодов ответов, обеспечение масштабируемости системы и возможность её дальнейшего расширения, а также разделение доступа к публичным и защищённым эндпоинтам.

В качестве архитектурного подхода был выбран REST API, который позволяет представить сущности системы (пользователи, рецепты, комментарии) в виде ресурсов, доступных через URL-адреса, и использовать стандартные HTTP-методы (GET, POST, PATCH, DELETE) для выполнения операций над ними.

Для описания API использовалась спецификация OpenAPI 3.0, что позволило формализовать структуру приложения, определить формат запросов и ответов, а также подготовить Swagger-документацию.

Спроектированное API включает следующие группы эндпоинтов: Auth для регистрации и авторизации пользователей, Users для работы с профилем пользователя, Recipes для управления рецептами, Comments для работы с комментариями, Likes для управления лайками, Saved для сохранённых рецептов и Follows для подписок между пользователями.

Каждый эндпоинт был описан с учётом структуры URL и HTTP-метода, параметров запроса, тела запроса при необходимости, структуры ответа и возможных ошибок.

Для обработки ошибок используются стандартные HTTP-коды: 400 для некорректных данных запроса, 401 для отсутствия авторизации и 404 для отсутствия запрашиваемого ресурса.

Авторизация реализована с использованием JWT-токенов, которые передаются в заголовке Authorization для доступа к защищённым эндпоинтам.

Auth			^
POST	/auth/register	Регистрация	▼
POST	/auth/login	Авторизация	▼
Users			^
GET	/users/me	Мой профиль	▼
Recipes			^
GET	/recipes	Список рецептов	▼
POST	/recipes	Создать рецепт	▼
GET	/recipes/{id}	Получить рецепт	▼
PATCH	/recipes/{id}	Обновить рецепт	▼
DELETE	/recipes/{id}	Удалить рецепт	▼
Comments			^
POST	/recipes/{id}/comments	Добавить комментарий	▼
Likes			^
POST	/recipes/{id}/like	Поставить лайк	▼
DELETE	/recipes/{id}/like	Убрать лайк	▼
Saved			^
POST	/recipes/{id}/save	Сохранить рецепт	▼
DELETE	/recipes/{id}/save	Удалить из сохраненных	▼
Follows			^
POST	/users/{id}/follow	Подписаться	▼
DELETE	/users/{id}/follow	Отписаться	▼

Вывод

В ходе лабораторной работы было спроектировано API для сервиса обмена рецептами.